

# Corrigé de Banque PT 2023 – Épreuve B

## Première partie

Notons  $\beta = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , et  $r$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  de matrice  $R$  dans  $\beta$ .

Le produit scalaire de  $\mathbb{R}^3$  considéré dans cette partie est le produit scalaire euclidien usuel (cf. la question 3.(c)).

**1. •** Notons  $C_1$ ,  $C_2$  et  $C_3$  les colonnes de  $R$ .

Pour la structure usuelle sur  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ , on a  $\|C_1\|^2 = \frac{1}{9}(1^2 + 2^2 + 2^2) = 1$ , et de même  $\|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = 1$ .

On a également  $\langle C_1, C_2 \rangle = \frac{1}{9}(1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times (-2)) = 0$ , et de même,  $\langle C_1, C_3 \rangle = \langle C_2, C_3 \rangle = 0$ .

On en déduit que  $R \in \text{O}_3(\mathbb{R})$ . De plus,  $C_1 \wedge C_2 = C_3$ , donc  $R \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$  et  $R$  est la matrice d'une rotation.

• On a  $\text{Ker}(R - I_3) = \text{Ker}\left(\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & -4 \end{pmatrix}\right) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ , donc l'axe de la rotation est dirigé par  $e_1 = (1, 1, 0)$ .

• L'angle  $\theta$  de la rotation vérifie  $1 + 2 \cos \theta = \text{Tr}(R) = \frac{1}{3}$ , d'où  $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ . Enfin, pour l'orientation de l'axe donnée par le vecteur  $e_1$ , le signe de  $\sin \theta$  est donné par  $\det_{\beta}(e_1, \vec{i}, r(\vec{i}))$ , c'est-à-dire  $\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -\frac{2}{3} < 0$ .

Finalement,  $r$  est la rotation vectorielle d'axe dirigé et orienté par  $e_1$ , et d'angle  $\theta \equiv -\arccos(-\frac{1}{3}) [2\pi]$ .

**2.** On a  $R^{-1} = R^T$  car  $R$  est orthogonale, donc

$$\begin{aligned} A_1 &= RDR^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -6 \\ 6 & -3 & 0 \\ -6 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} A. \end{aligned}$$

**3.(a)** Posons  $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  et  $S_1 = RSR^{-1}$  ainsi que  $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $P_1 = RPR^{-1}$ .

On a  $D = SP = PS$  donc  $S_1P_1 = RSR^{-1}RPR^{-1} = RSPR^{-1} = RDR^{-1} = A_1$ , et de même  $P_1S_1 = A_1$ .

Ainsi,  $f_1 = s_1 \circ p_1 = p_1 \circ s_1$  où  $s_1$  et  $p_1$  sont les endomorphismes respectivement associés aux matrices  $S_1$  et  $P_1$ .

On reconnaît en  $S$  la matrice dans  $\beta$  de la réflexion de plan  $\text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$  et en  $P$  la matrice dans  $\beta$  de la projection orthogonale sur  $\text{Vect}(\vec{j}, \vec{k})$ .

On en déduit que  $s_1$  est la réflexion de plan  $\text{Vect}(r(\vec{i}), r(\vec{j}))$  et que  $p_1$  est la projection orthogonale sur  $\text{Vect}(r(\vec{j}), r(\vec{k}))$ .

**3.(b)** La question est : « Y a-t-il une unique symétrie  $s_1$  telle que  $f_1 = s_1 \circ p_1 = p_1 \circ s_1$  où  $p_1$  est une projection ? »

La réponse est non car on pouvait tout aussi bien choisir  $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  qui est la matrice du retournement d'axe  $\text{Vect}(\vec{j})$

et, à nouveau,  $S_1 = RSR^{-1}$  et  $s_1$  l'endomorphisme associé. On a encore  $D = SP = PS$  donc la conclusion précédente reste valable.

**3.(c)** Les deux endomorphismes  $s_1$  proposés en 3.(a) et en 3.(b) (\*) sont des symétries orthogonales. On peut constater, par exemple, que  $\text{Vect}(r(\vec{i}), r(\vec{j})) \perp \text{Vect}(r(\vec{k}))$  car  $r$  étant une rotation, elle conserve l'orthogonalité.

(\*). On montrerait facilement que ce sont les seuls possibles, mais ça n'est pas demandé.

**4.(a)** On a  $A_1 = RDR^{-1} = \frac{1}{3}A$  donc  $A = R(3D)R^{-1}$  avec  $3D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ . La matrice  $A$  est diagonalisée, et elle possède trois valeurs propres simples : 0, 3 et  $-3$ .

**4.(b)** De  $A = 3A_1$  on déduit que  $f = 3f_1 = (3\text{id}_{\mathbb{R}^3}) \circ f_1 = (3\text{id}_{\mathbb{R}^3}) \circ s_1 \circ p_1$ .

On constate ainsi que  $f$  est la composée<sup>(†)</sup> de la projection  $p_1$ , de la réflexion  $s_1$  et de l'homothétie vectorielle de rapport 3.

**5.(a)** Posons  $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . On a  $BV = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -V$  et  $V \neq 0$  donc  $V$  est vecteur propre de  $B$  pour la valeur propre  $-1$ .

**5.(b)** On a  $\det(Q) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$  donc  $Q$  est inversible.

**5.(c)** On calcule également  $B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  donc  $BQ = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = QD$ , comme voulu.

**6.** La relation de similitude est transitive : de  $A_1 = RDR^{-1}$  et  $B = QDQ^{-1}$  on tire  $D = Q^{-1}BQ$ , d'où

$$A_1 = RDR^{-1} = R(Q^{-1}BQ)R^{-1} = (RQ^{-1})B(QR^{-1}) = TBT^{-1},$$

où on a posé  $T = RQ^{-1} \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ , après avoir remarqué que  $T^{-1} = QR^{-1}$ .

## Deuxième partie

Les vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  sont notés par l'énoncé en colonne ou en ligne, suivant les cas.

**1.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ . On a

$$\begin{aligned} f \in F &\iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \begin{pmatrix} be^t + ce^{-t} \\ 2a - be^t \\ a + ce^{-t} \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} e^t \\ -e^t \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix} \\ &\iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, f = af_{1,0,0} + bf_{0,1,0} + cf_{0,0,1} \iff f \in \text{Vect}(f_{1,0,0}, f_{0,1,0}, f_{0,0,1}). \end{aligned}$$

On en déduit que  $F = \text{Vect}(f_{1,0,0}, f_{0,1,0}, f_{0,0,1})$ , c'est donc un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^3$ .

Montrons maintenant que la famille  $(f_{1,0,0}, f_{0,1,0}, f_{0,0,1})$  est libre : si  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  est tel que  $af_{1,0,0} + bf_{0,1,0} + cf_{0,0,1} = 0$ , alors  $f_{a,b,c} = 0$ , et en particulier  $f_{a,b,c}(0) = (0, 0, 0)$ , ce qui conduit au système  $b + c = 2a - b = a + c = 0$ , d'où on tire facilement  $a = b = c = 0$ .

Finalement, la famille  $(f_{1,0,0}, f_{0,1,0}, f_{0,0,1})$  est une base de  $F$ , qui est donc de dimension 3.

**2.** Il suffit, par linéarité, d'obtenir la relation  $f' = Bf$  pour les éléments de la base précédente. Or les calculs suivants ont déjà été effectués à la première partie (questions 5(a) et 5.(c)) :

$$B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \forall t \in \mathbb{R}, Bf_{1,0,0}(t) = f'_{1,0,0}(t).$$

De même,

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \forall t \in \mathbb{R}, Bf_{0,1,0}(t) = e^t B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = f'_{0,1,0}(t).$$

Pareillement,

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \forall t \in \mathbb{R}, Bf_{0,0,1}(t) = e^{-t} B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = f'_{0,0,1}(t).$$

**3.** Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . Si on note  $x(t), y(t), z(t)$  les trois composantes de  $f_{a,b,c}(t)$ , on constate que  $\forall t \in \mathbb{R}, x(t) + y(t) - z(t) = a$ , ce qui montre que la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  est incluse dans le plan d'équation cartésienne  $x + y - z = a$ .

---

(†). Ces trois endomorphismes commutent deux à deux.

Les divers plans précédents (lorsque  $a$  décrit  $\mathbb{R}$ ) sont tous parallèles car ils possèdent un même vecteur normal.

**4.(a)** Les composantes de  $\vec{u}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  constituent la première colonne de  $Q$ , donc  $\vec{u} = 2\vec{j} + \vec{k}$ .

Il en va de manière analogue pour  $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$  et  $\vec{w} = \vec{i} + \vec{k}$ .

**4.(b)** Notons  $M(t)$  le point de paramètre  $t$  de la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$ . On a

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM}(t) &= (be^t + ce^{-t})\vec{i} + (2a - be^t)\vec{j} + (a + ce^{-t})\vec{k} \\ &= a(2\vec{j} + \vec{k}) + be^t(\vec{i} - \vec{j}) + ce^{-t}(\vec{i} + \vec{k}) \\ &= a\vec{u} + be^t\vec{v} + ce^{-t}\vec{w},\end{aligned}$$

donc les composantes de  $M(t)$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  sont  $(a, be^t, ce^{-t})$ .

**4.(c)** On a  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,  $X(t) = a$  et  $Y(t)Z(t) = bc$  donc la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  est incluse dans l'hyperbole d'équation  $YZ = bc$  du plan d'équation  $X = a$ .

On peut préciser, bien que ça ne soit pas demandé, la nature de  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  en fonction de  $a, b$  et  $c$  :

- si  $bc \neq 0$ , c'est la branche de cette hyperbole correspondant à  $bY > 0$ ;
- si  $b = 0$  et  $c \neq 0$ , la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  est la demi-droite ouverte d'équations  $X = a$ ,  $Y = 0$  et  $cZ > 0$ ;
- si  $c = 0$  et  $b \neq 0$ , la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  est la demi-droite ouverte d'équations  $X = a$ ,  $Z = 0$  et  $bY > 0$ ;
- enfin, si  $b = c = 0$ , la courbe  $\mathcal{C}_{a,b,c}$  se réduit au seul point de coordonnées  $(a, 0, 0)$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ .

### Troisième partie

**1.** Le point  $M(\ln 2)$  a pour coordonnées  $(\frac{5}{2}, 0, \frac{3}{2})$ . Le vecteur dérivé  $\tau(t) = \frac{d}{dt}\overrightarrow{OM}(t)$  a pour coordonnées  $(e^t - e^{-t}, -e^t, -e^{-t})$ , donc au paramètre  $\ln 2$ , il a pour coordonnées  $(\frac{3}{2}, -2, -\frac{1}{2})$ .

Comme  $\tau(\ln 2) \neq \vec{0}$ , le point  $M(\ln 2)$  est régulier, et  $\tau(\ln 2)$  dirige la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $M(\ln 2)$ . Cette tangente admet donc comme représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}\lambda \\ y = -2\lambda \\ z = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\lambda \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}.$$

On élimine le paramètre  $\lambda$  de cette représentation paramétrique pour obtenir un système d'équations cartésiennes de la tangente :

$$\begin{cases} x = \frac{5}{2} - \frac{3}{4}y \\ z = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}y \end{cases} \iff \begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 4z - y = 6. \end{cases}$$

**2.(a)** Soit  $t$  un réel positif ou nul. On a  $\|\tau(t)\|^2 = (e^t - e^{-t})^2 + (-e^t)^2 + (-e^{-t})^2 = 2e^{2t} + 2e^{-2t} - 2$ .

Or, d'une part,  $2(e^t - e^{-t})^2 = 2e^{2t} + 2e^{-2t} - 4 \leq \|\tau(t)\|^2$ , et d'autre part  $e^{-2t} \leq 1$  donc  $2e^{-2t} - 2 \leq 0$  donc  $\|\tau(t)\|^2 \leq 2e^{2t}$ .

**2.(b)** De l'encadrement précédent, on déduit que  $\forall t \geq 0$ ,  $\sqrt{2}(e^t - e^{-t}) \leq \|\tau(t)\| \leq \sqrt{2}e^t$ .

En intégrant la vitesse instantanée  $\|\tau(t)\|$  sur le segment  $[0, T]$ , on obtient

$$\sqrt{2}(e^T + e^{-T} - 2) = \int_0^T \sqrt{2}(e^t - e^{-t}) dt \leq L(T) = \int_0^T \|\tau(t)\| dt \leq \int_0^T \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}(e^T - 1).$$

De cet encadrement, on déduit que

$$1 + e^{-2T} - 2e^{-T} \leq \frac{L(T)}{\sqrt{2}e^T} \leq 1 - e^{-T},$$

et donc que  $\frac{L(T)}{\sqrt{2}e^T} \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} 1$ , c'est-à-dire que  $L(T) \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2}e^T$ .

**3.(a)** Soit  $t$  un réel. On a

$$x(t)^2 - (y(t) - 2)^2 - (z(t) - 1)^2 = (e^t + e^{-t})^2 - (-e^t)^2 - (e^{-t})^2 = 2,$$

donc le point de paramètre  $t$  de  $\mathcal{C}$  appartient à  $\Sigma$ .

**3.(b)** Notons, pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,  $F(x, y, z) = x^2 - (y - 2)^2 - (z - 1)^2 - 2$ , de sorte que l'équation de  $\Sigma$  soit  $F(x, y, z) = 0$ .

La fonction polynomiale  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , et on a  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,  $\nabla_F(x, y, z) = (2x, -2(y - 2), -2(z - 1))$ , et en particulier au point  $M = M(\ln 2)$ , on a  $\nabla_F(M) = (5, 4, -1) \neq \vec{0}$ , ce qui montre que  $M$  est un point régulier de  $\Sigma$ , et que  $\nabla_F(M)$  est normal à  $\Sigma$  en  $M$ . On en déduit une équation du plan tangent à  $\Sigma$  en  $M$  :

$$5(x - \frac{5}{2}) + 4(y - 0) - (z - \frac{3}{2}) = 0 \iff 5x + 4y - z = 11.$$

**3.(c)** Supposons  $|\alpha| \geq \sqrt{2}$ . Un système d'équations cartésiennes de  $\Lambda_\alpha$  est

$$\begin{cases} x^2 - (y - 2)^2 - (z - 1)^2 = 2 \\ x = \alpha \end{cases} \iff \begin{cases} (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = \alpha^2 - 2 \\ x = \alpha. \end{cases}$$

On reconnaît donc le cercle de plan  $\Pi_\alpha$ , de centre le point de coordonnées  $(\alpha, 2, 1)$  et de rayon  $\sqrt{\alpha^2 - 2}$ .

Si on suppose  $|\alpha| < \sqrt{2}$ , l'équation  $(y - 2)^2 + (z - 1)^2 = \alpha^2 - 2$  n'a pas de solution, donc  $\Lambda_\alpha = \emptyset$ .

**3.(d)** On a  $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} \Pi_\alpha = \mathbb{R}^3$  donc  $\Sigma = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} (\Sigma \cap \Pi_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} \Lambda_\alpha$ .

$\Sigma$  est une réunion de cercles coaxiaux (l'axe étant la droite  $\Omega + \text{Vect}(\vec{i})$ ), elle est donc de révolution d'axe  $\Delta = \Omega + \text{Vect}(\vec{i})$ .

**3.(e)** C'est la section de cette surface par un plan contenant l'axe de révolution.

**3.(f)** Il suffit de décrire une méridienne (les autres s'en déduisent par rotation autour de  $\Delta$ ), par exemple l'intersection de  $\Sigma$  et du plan d'équation  $z = 1$ . Elle admet pour système d'équations cartésiennes

$$\begin{cases} x^2 - (y - 2)^2 - (z - 1)^2 = 2 \\ z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - (y - 2)^2 = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

et on reconnaît donc une hyperbole équilatère de centre  $\Omega$  du plan d'équation  $z = 1$ .

**3.(g)**

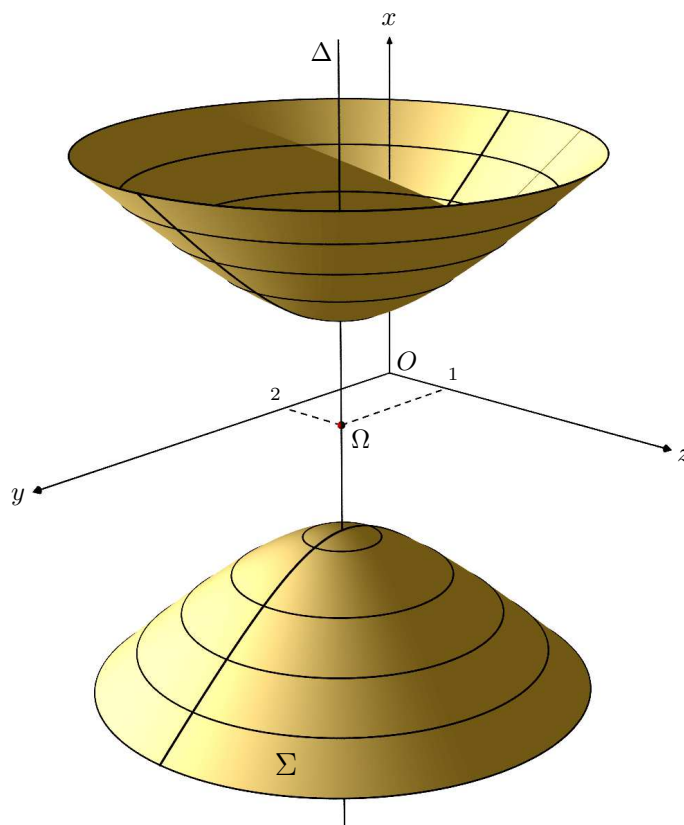


FIGURE 1 – L'hyperboloïde à deux nappes  $\Sigma$ , quelques parallèles, une méridienne

**3.(h)** Il manque une nappe et une « calotte ».

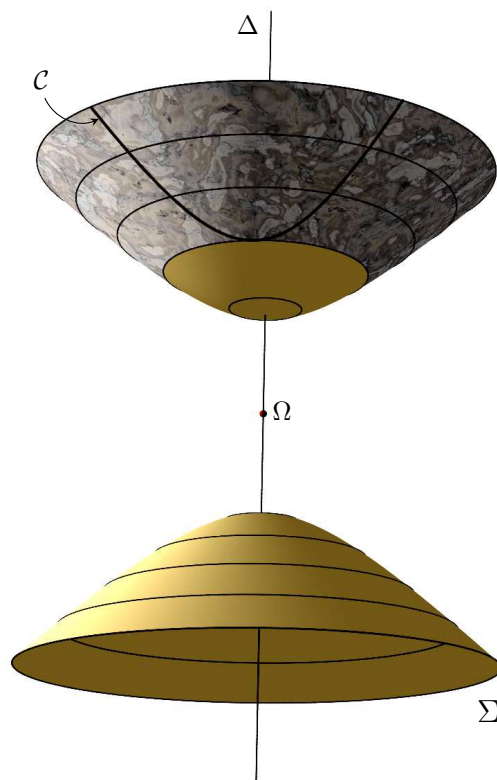


FIGURE 2 – Portion de  $\Sigma$  engendrée par la rotation de  $\mathcal{C}$

En effet, on a  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,  $x(t) = 2 \operatorname{ch}(t) \geq 2$ , donc  $\mathcal{C}$  est incluse dans le demi-espace fermé d'équation  $x \geq 2$ .

Il en va de même de toute image de  $\mathcal{C}$  par rotation autour de l'axe  $\Delta$ , car  $\Delta$  est parallèle à l'axe  $(Ox)$ .

En faisant tourner  $\mathcal{C}$  autour de  $\Delta$ , on n'obtient ni la nappe de  $\Sigma$  qui correspond à  $x \leq -\sqrt{2}$ , ni la calotte – située sur l'autre nappe – qui correspond à  $\sqrt{2} \leq x < 2$ .

## Quatrième partie

**1.** Le tableau de variations de  $x = 2 \operatorname{ch}$  est connu, et celui de  $y$  est trivial :

| $t$    | $-\infty$ | $0$ | $\ln 2$       | $+\infty$ |
|--------|-----------|-----|---------------|-----------|
| $x(t)$ | $+\infty$ | $2$ | $\frac{5}{2}$ | $+\infty$ |
| $y(t)$ | $2$       | $1$ | $0$           | $-\infty$ |

**2.** La tangente à  $\Gamma$  en  $A(0)$  est dirigée par le vecteur non nul de coordonnées  $(x'(0), y'(0)) = (0, -1)$ , elle est donc verticale.

**3.** Au point  $A(\ln 2)$ , qui a pour coordonnées  $(\frac{5}{2}, 0)$ , le vecteur dérivé a pour coordonnées  $(x'(\ln 2), y'(\ln 2)) = (\frac{3}{2}, -2)$ .

Une équation cartésienne de la tangente est donc

$$\begin{vmatrix} x - \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ y - 0 & -2 \end{vmatrix} = 0 \iff -2(x - \frac{5}{2}) - \frac{3}{2}y = 0 \iff 4x + 3y = 10.$$

**4.** Lorsque  $t$  tend vers  $-\infty$ ,  $x(t)$  tend vers  $+\infty$  et  $y(t)$  vers  $2$ , on a donc affaire à une asymptote horizontale d'équation  $y = 2$ . Comme  $y(t) < 2$  partout, la courbe est en dessous de cette asymptote.

5. Lorsque  $t$  tend vers  $+\infty$ ,  $x(t)$  et  $y(t)$  tendent vers l'infini, et le rapport  $\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{2 - e^t}{e^t + e^{-t}} = \frac{2e^{-t} - 1}{1 + e^{-2t}}$  tend vers  $-1$ .

De plus, on a  $y(t) + x(t) = 2 + e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 2$  donc la branche infinie est une asymptote d'équation  $y = -x + 2$ .

Enfin,  $y(t) + x(t) - 2 = e^{-t} > 0$  pour tout réel  $t$ , donc la courbe est au dessus de cette asymptote.

6.

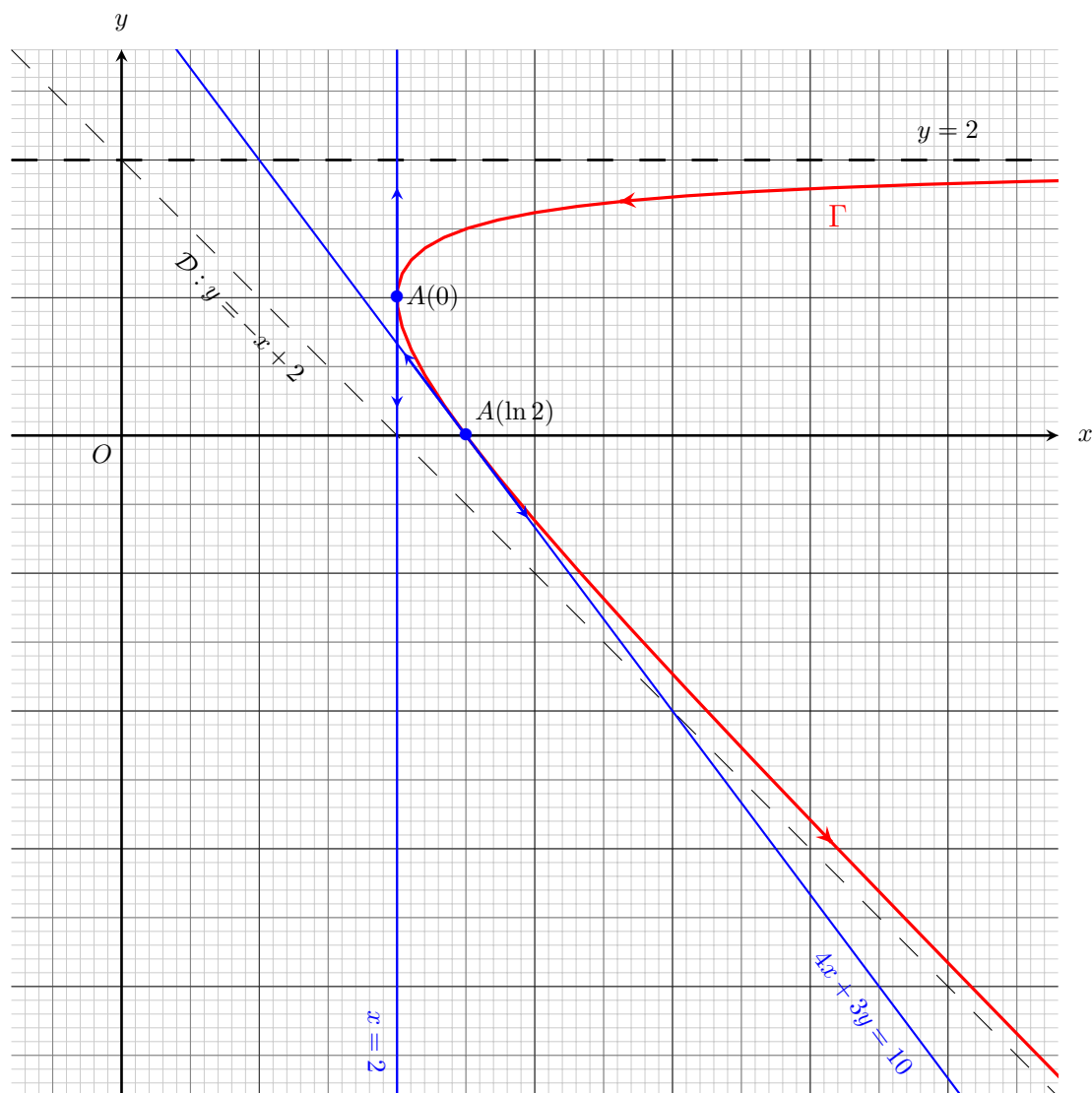


FIGURE 3 – La branche d'hyperbole  $\Gamma$

7.(a) Les coordonnées de  $B(t)$  sont  $(x(t), -x(t) + 2)$  donc  $d(t) = |y(t) - (-x(t) + 2)| = e^{-t}$ .

7.(b) • La série  $\sum_{n \geq 0} d(n) = \sum_{n \geq 0} e^{-n}$  est une série géométrique de raison  $e^{-1} \in ]-1, 1[$ , elle est donc convergente et de somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$ .

• La série  $\sum_{n \geq 1} d(\ln n) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  est la série harmonique, notoirement divergente.

7.(c) Notons  $\Gamma^+$  la portion de  $\Gamma$  correspondant à  $t \geq 0$ .

► 1<sup>re</sup> méthode. Pour tout  $x \geq 2$ , soit  $y(x)$  l'ordonnée du point de  $\Gamma^+$  d'abscisse  $x$ . Les coordonnées du point  $A(t)$  sont  $x = e^t + e^{-t}$  et  $y = 2 - e^t$ , et on tire  $e^t$  en fonction de  $x$  de la première équation :  $e^{2t} - x e^t + 1 = 0$  donc  $e^t = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}$  et enfin  $y = 2 - e^t$  donc  $y(x) = 2 - \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}$ .

L'aire du domaine  $S$ , si elle est finie, est égale à <sup>(†)</sup> la limite de celle de  $S_X$  lorsque  $X \rightarrow +\infty$  (voir FIG. 4), elle vaut donc

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \left( \int_2^X y(x) dx - \int_2^X (-x+2) dx \right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_2^X (y(x) + x - 2) dx = \int_2^{+\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2} dx.$$

Or cette dernière intégrale est divergente (donc  $S$  n'est pas d'aire finie). On peut le voir en utilisant l'équivalent

$$\frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2} = \frac{2}{x + \sqrt{x^2 - 4}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x} \quad \text{et la divergence de } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}.$$

On pouvait aussi faire apparaître  $d(t)$  à l'aide du changement de variable  $x = 2 \operatorname{ch} t = x(t)$  :

$$\int_2^{+\infty} \underbrace{\frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2}}_{=e^{-t}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} (2 \operatorname{sh} t) dt = \int_0^{+\infty} (1 - e^{-2t}) dt,$$

laquelle est clairement divergente.

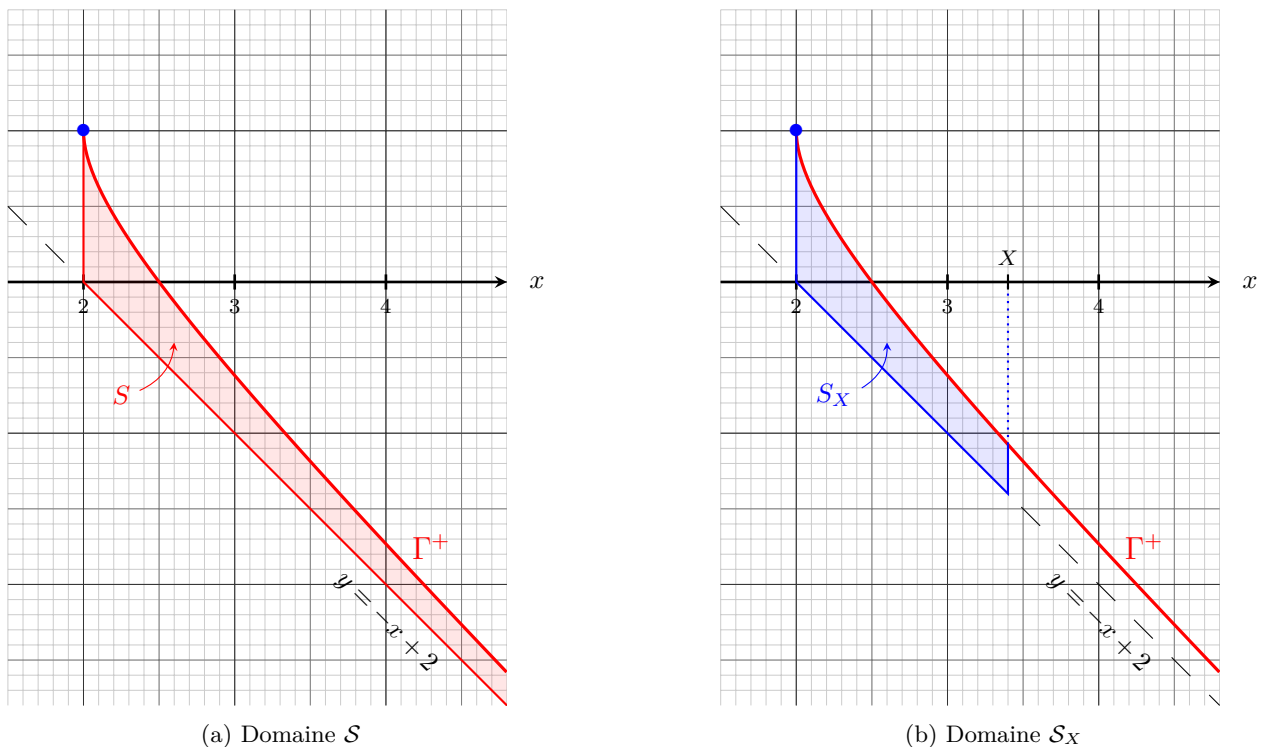


FIGURE 4 – Première méthode : calcul intégral

► *2<sup>de</sup> méthode.* Pour tout  $n \geq 2$ , on considère le parallélogramme  $P_n$  construit à partir des points  $A(\ln n)$ ,  $B(\ln n)$  et  $B(\ln(n-1))$ , comme sur la FIG.5.

On minore l'aire de  $S$  par la somme des aires des parallélogrammes  $P_n$ . <sup>(§)</sup>

La hauteur du parallélogramme est  $d(\ln n) = \frac{1}{n}$  et sa largeur est  $x(\ln n) - x(\ln(n-1)) = n + \frac{1}{n} - (n-1 + \frac{1}{n-1}) = 1 - \frac{1}{n(n-1)}$ .

L'aire délimitée par  $P_n$  est donc  $\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2(n-1)}$ . La somme des aires des parallélogrammes est infinie, car  $\sum_{n \geq 2} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2(n-1)} \right)$  est divergente (somme d'une série divergente et d'une série convergente).

On en déduit que l'aire  $S$  est elle-même infinie.

(†). « est minorée par » suffisait.

(§). Il faudrait justifier que chaque  $P_n$  est inclus dans  $S$  : pencher la tête de 45° vers la droite et constater que  $x \mapsto y(x) + x$  est décroissante.

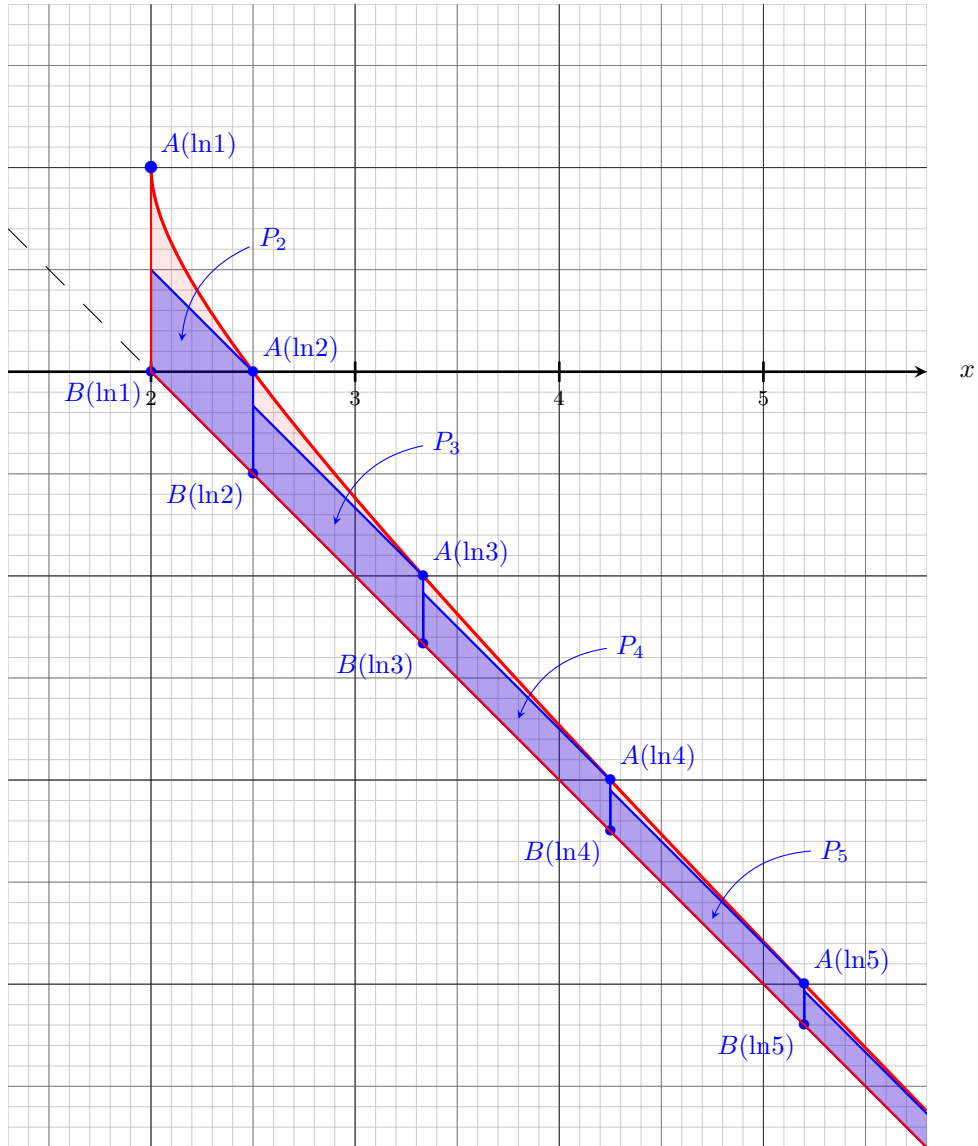


FIGURE 5 – Seconde méthode : méthode des « rectangles penchés » ?